

Técnicas Avançadas de Desenvolvimento de Software

Prof. Me. Luciano Édipo Pereira da Silva



Módulo 4 - Desenvolvimento orientado a Serviços

Unidade 2 - Microserviços



Conteúdo

- Microserviços
- Criando microserviços com Docker
- Aplicações de microserviços
- Microserviços e arquitetura monolítica
- Benefícios e desafios da utilização de microserviços
- Estudo de caso: Implementação de um sistema baseado em microserviços.

Microserviços

Arquitetura de desenvolvimento de software que descompõe uma aplicação monolítica em **pequenos serviços independentes**, favorecendo escalabilidade, manutenção e implementação ágil.

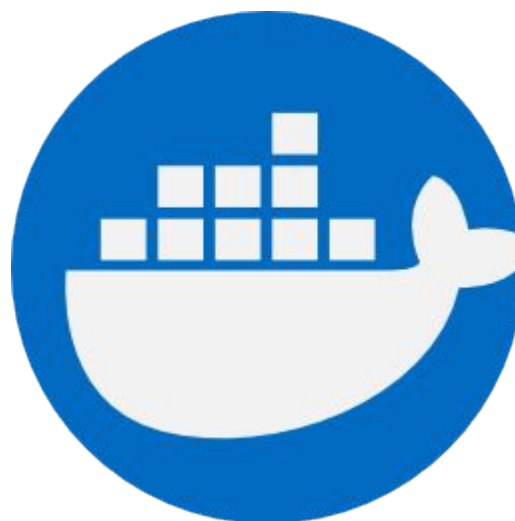
Microserviços

- Um tipo de abordagem arquitetônica SOA
- Objetivo: Atomicidade dos serviços -> altamente modulares, escaláveis
- Descentralização maior que no SOA
- Distribuição maior que no SOA

SOA é uma abordagem mais abrangente, enquanto os Microserviços são uma implementação específica dessa abordagem, destacando-se pela modularidade e autonomia dos serviços.

Docker

Docker é uma plataforma que simplifica o desenvolvimento, distribuição e execução de aplicativos em contêineres, proporcionando uma abstração eficiente sobre a infraestrutura e permitindo a portabilidade entre diferentes ambientes.



Criando microsserviços com Docker

- Isolamento e Portabilidade
- Padronização do Ambiente
- Rápido Provisionamento
- Gerenciamento de Dependências
- Escalabilidade
- Versionamento
- Comunidade e Ecossistema
- ...

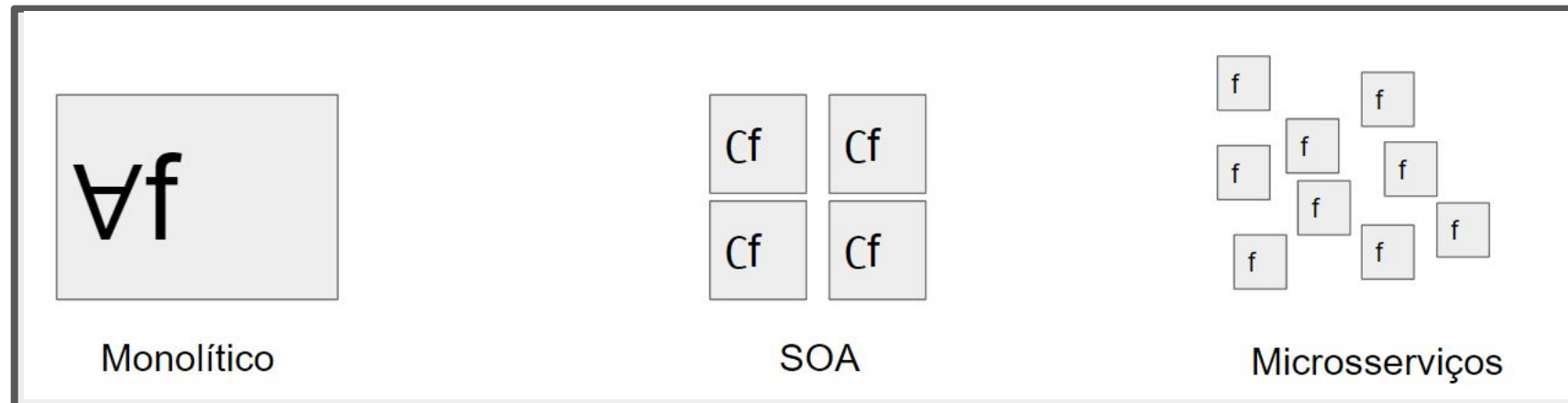
```
version: '3'
services:
  service1:
    build:
      context: ./service1
    ports:
      - "3001:3000"
  service2:
    build:
      context: ./service2
    ports:
      - "3002:3000"
```

Microserviços: Aplicações

- Sistemas compostos por pequenos serviços
- Cada microserviço é responsável por uma função específica
- Comunica-se com outros microserviços por meio de APIs

Microserviços vs monolítica

- Monólito
- Acoplamento Forte
- Escala Vertical
- Implantação única
- Descentralização
- Desacoplamento
- Escala Horizontal
- Implantação Independente



Microserviços: Benefícios

- Escalabilidade
- Flexibilidade
- Manutenção
- Implementação de Novas Funcionalidades
- Microserviços
- Ambientes Dinâmicos
- Mudanças Frequentes
- Escalabilidade Horizontal

Microserviços: Desafios

- Desafios:
 - Gestão da Complexidade da Comunicação entre os Microserviços
 - Coordenação das Operações
 - Garantia da Consistência dos Dados em um Ambiente Distribuído
- Superar Desafios:
 - Práticas Adequadas de Design
 - Uso de Ferramentas de Orquestração
 - Boas Práticas de DevOps

Estudo de caso: TaskHub

Desenvolva um sistema web simples para gerenciamento de tarefas:

- Refatore o sistema para dividir funcionalidades distintas em microsserviços independentes.
- Implemente uma comunicação assíncrona entre os microsserviços.
- Utilize uma ferramenta de orquestração para gerenciar a implantação e a escalabilidade dos microsserviços.

www.ledipo.eti.br/projetos/taskhub

Referências



AGEAD
Agência de Educação
Digital e a Distância



ERL, Thomas. **SOA**: princípios de design de serviços. São Paulo: Pearson, 2008. ISBN 9788576051893. [Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.](#)

MONTEIRO, Eduarda Rodrigues et al. DevOps. Porto Alegre: SAGAH, 2021. ISBN 9786556901725. [Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.](#)

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).